

Aufgabe 4

Baumwachstum

a) Lösungserwartung:

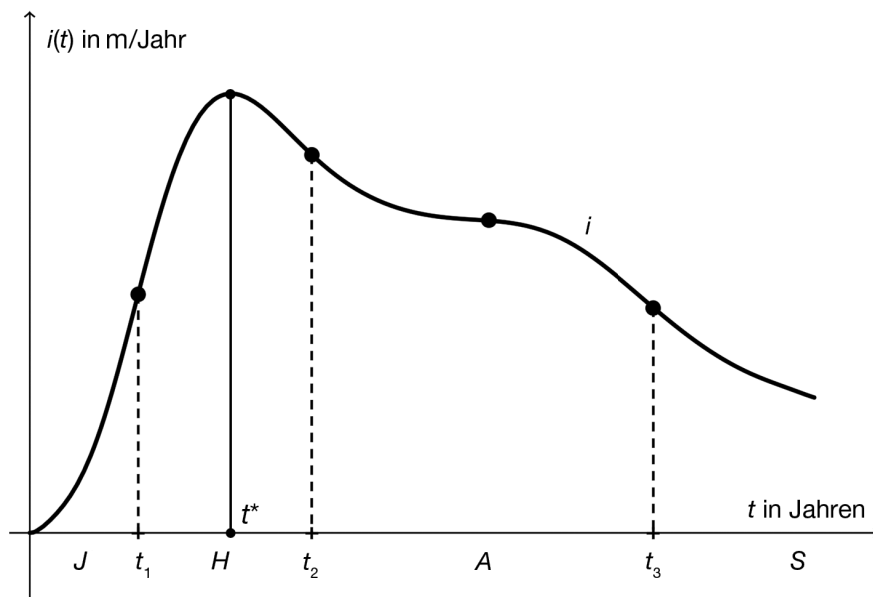
Im mittleren Bereich der Altersphase nimmt die Höhe des Baumes annähernd linear zu, weil der Höhenzuwachs pro Jahr annähernd konstant ist.

Höhe des Baumes am Beginn der Senilitätsphase: $\int_0^{t_3} i(t) dt$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Nennung der Altersphase (bzw. die Markierung der betreffenden Stelle im Graphen) und die sinngemäß richtige Begründung, dass die Höhe des Baumes dann linear zunimmt, wenn i waagrecht verläuft, d. h. der Höhenzuwachs konstant ist.
- Ein Punkt für das richtige Anschreiben des Integrals (inkl. Grenzen und Integrationsvariable).

b) Lösungserwartung:



Zu diesem Zeitpunkt (t^*) ist die Wachstumsgeschwindigkeit des Baumes größer als zu den Zeitpunkten davor und danach.

Solange i monoton steigt (Jugendphase), wächst der Baum immer schneller, d. h., die Höhenzunahme pro Jahr wird größer. Wenn i monoton fällt (Altersphase), nimmt die Wachstumsgeschwindigkeit ab, d. h., der Baum wächst immer langsamer.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Kennzeichnung der Maximumstelle und für eine sinngemäß richtige Interpretation dieses Zeitpunktes. Die Maximumstelle muss (auf der t -Achse!) erkennbar gekennzeichnet sein. Aus der formulierten Aussage muss klar hervorgehen, dass der Baum zu diesem Zeitpunkt am schnellsten wächst.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation des Monotonieverhaltens von i im Hinblick auf das Baumwachstum.